

RETÍCULOS y ÁLGEBRAS DE BOOLE

Definición1:

Un conjunto ordenado $(L, \leq)$ es un **retículo** si $\forall a, b \in L \exists \sup \{a, b\} \in L$ e $\inf \{a, b\} \in L$

1) $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, |)$, $(\mathbb{D}_n, |)$, $(\wp(S), \subseteq)$ son RETÍCULOS.

$$\sup_{\leq} \{a, b\} = \max \{a, b\} \quad \inf_{\leq} \{a, b\} = \min \{a, b\}$$

$$\sup_{|} \{a, b\} = \text{mcm} \{a, b\} \quad \inf_{|} \{a, b\} = \text{mcd} \{a, b\}$$

$$\sup_{\subseteq} \{A, B\} = A \cup B \quad \inf_{\subseteq} \{A, B\} = A \cap B$$

Observación: Si $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_j^{k_j}$ se tiene que $|\mathbb{D}_n| = (k_1+1)(k_2+1) \dots (k_j+1)$. Por ejemplo, $|\mathbb{D}_{2^2 \cdot 3}| = 3 \cdot 2 = 6$.

2) Si $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ son RETÍCULOS, entonces:

❖ $(A \times B, \leq_{\text{Prod}})$ es RETÍCULO

$$\sup_{\leq_{\text{Prod}}} \{(a, b), (c, d)\} = (\sup_{\leq_A} \{a, c\}, \sup_{\leq_B} \{b, d\})$$

$$\inf_{\leq_{\text{Prod}}} \{(a, b), (c, d)\} = (\inf_{\leq_A} \{a, c\}, \inf_{\leq_B} \{b, d\})$$

❖ $(A \times B, \leq_{\text{Lex}})$ es RETÍCULO

$$\sup_{\leq_{\text{Lex}}} \{(a, b), (c, d)\} = \begin{cases} (c, d) & \text{si } (a, b) \leq_{\text{Lex}} (c, d), \\ (a, b) & \text{si } (c, d) \leq_{\text{Lex}} (a, b), \\ (\sup_{\leq_A} \{a, c\}, \inf_{\leq_B} B) & \text{si } a \neq c \text{ y } (a, b), (c, d) \text{ No comparables,} \\ (a, \sup_{\leq_B} \{b, d\}) & \text{si } a = c \text{ y } (a, b), (c, d) \text{ No comparables,} \end{cases}$$

$$\inf_{\leq_{\text{Lex}}} \{(a, b), (c, d)\} = \begin{cases} (a, b) & \text{si } (a, b) \leq_{\text{Lex}} (c, d), \\ (c, d) & \text{si } (c, d) \leq_{\text{Lex}} (a, b), \\ (\inf_{\leq_A} \{a, c\}, \sup_{\leq_B} B) & \text{si } a \neq c \text{ y } (a, b), (c, d) \text{ No comparables,} \\ (a, \inf_{\leq_B} \{b, d\}) & \text{si } a = c \text{ y } (a, b), (c, d) \text{ No comparables,} \end{cases}$$

Observación: Si $(L, \leq)$ es un retículo entonces se verifica que: $a \leq b \Leftrightarrow \sup \{a, b\} = b \Leftrightarrow \inf \{a, b\} = a$.

Observación: Los retículos $(\mathbb{D}_{30}, |)$, $(\{0, 1\}^3, \leq)$ y $(\wp(\{a, b, c\}), \subseteq)$ tienen el mismo diagrama de Hasse (son retículos isomorfos).

Definición2:

Un **retículo** es una terna $(L, \vee, \wedge)$ donde L es un conjunto y $\vee, \wedge$ son dos operaciones binarias definidas en L que cumplen las siguientes propiedades:

1. **Idempotente** : $a \vee a = a, a \wedge a = a$
2. **Conmutativa** : $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$
3. **Asociativa** : $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
4. **Absorción** : $a \vee (b \wedge a) = a, a \wedge (b \vee a) = a$.

Proposición

❖ Las dos definiciones anteriores de RETÍCULO son equivalentes:

❖ Si $(L, \leq)$ es un retículo definimos las operaciones $\vee$ y $\wedge$ de la siguiente forma:

$$a \vee b = \sup\{a, b\} \quad a \wedge b = \inf\{a, b\}$$

❖ Si $(L, \vee, \wedge)$ es un retículo definimos la relación de orden $\leq$ de la siguiente forma:

$$a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b \text{ y } a \wedge b = a$$

Es decir, la relación entre las operaciones y el orden es: $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b \Leftrightarrow a \wedge b = a$

PROPIEDADES DE LOS RETÍCULOS

❖ Un retículo es **acotado** si posee elemento máximo y mínimo.

Se designa por **1** al elemento máximo y por **0** al mínimo.

1 es el elemento neutro para la operación $\wedge$ y **0** es el neutro para la operación $\vee$.

1 es un elemento absorbente de $\vee$ ($1 \vee a = a \vee 1 = 1$) y **0** es un elemento absorbente de $\wedge$ ($0 \wedge a = a \wedge 0 = 0$).

❖ Un retículo $(L, \vee, \wedge)$ es **distributivo** si $\forall a, b, c \in L$ se cumple:

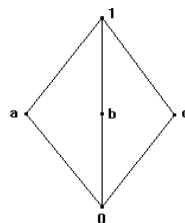
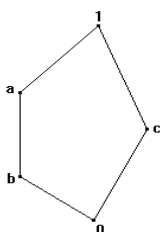
$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \quad \text{y} \quad a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

Ejemplos

1) $(D_n, |)$ es retículo distributivo $\forall n \in \mathbb{N}$.

2) Los siguientes retículos no son distributivos ya que

$$a \wedge (b \vee c) \neq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$



❖ Sea $(L, \vee, \wedge)$ un retículo acotado.

$\forall a \in L$ se dice que $a' \in L$ es **complementario de a** si $a \vee a' = 1$ y $a \wedge a' = 0$

❖ Un retículo acotado es **complementario** si todos sus elementos poseen complementario.

Ejemplos

1) Los retículos $\wp(S)$ y B^n son complementarios y distributivos.

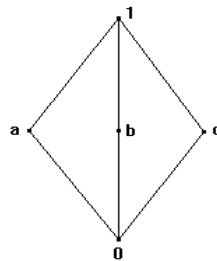
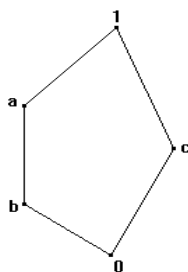
2) $(D_{20}, |)$ es acotado y distributivo, pero no es complementario.

$(D_{30}, |)$ es acotado, distributivo y complementario

Observación: $(D_n, |)$ es complementario si y sólo si n es producto de primos distintos.

3) Los siguientes retículos acotados, no distributivos, son complementarios.

Sin embargo, el complementario del elemento c no es único.



Teorema: Sea $(L, \vee, \wedge)$ un retículo acotado y distributivo. El complementario de cada elemento, si existe, es único.

Definición: Un **álgebra de Boole** es un retículo acotado, complementario y distributivo.

Ejemplos: $(\wp(X), \subseteq)$ (ó $(\wp(X), \cup, \cap)$), $(\{0, 1\}^n, \leq)$ (ó $(\{0, 1\}^n, \vee, \wedge)$) y $(D_n, |)$ (ó $(D_n, \text{m.c.m.}, \text{m.c.d.})$) con n producto de primos distintos son álgebras de Boole finitas.

Teorema: Si $(A, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole, entonces se verifican las siguientes propiedades:

1. absorción del neutro $1 \vee x = 1, \quad 0 \wedge x = 0$
2. involutiva $(x')' = x$ (el complementario de cada elemento es único)
3. leyes de De Morgan $(x \vee y)' = x' \wedge y' \quad (x \wedge y)' = x' \vee y'$

ISOMORFISMOS DE ÁLGEBRAS DE BOOLE: Dos álgebras de Boole A y B son isomorfas, y notaremos $A \approx B$, si existe una aplicación $f: A \rightarrow B$ biyectiva tal que conserva el orden (es decir, $a \leq_A b \Leftrightarrow f(a) \leq_B f(b)$) o conserva las operaciones (i.e., $f(a \vee_A b) = f(a) \vee_B f(b)$ y $f(a \wedge_A b) = f(a) \wedge_B f(b)$).

Teorema: Dado un conjunto X con $|X|=n$, se tiene que $\wp(X) \approx \{0,1\}^n$. Además, toda álgebra de Boole finita A es isomorfa a $\wp(X)$, para algún conjunto finito X , o a $\{0,1\}^n$ para $n=|X|$. Luego, $|A|=2^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

ÁLGEBRAS DE BOOLE Y EXPRESIONES BOOLEANAS

ÁLGEBRAS DE BOOLE

- ❖ George Boole (1815 – 1864). “Las leyes de la verdad” (1854)
- ❖ Claude Shannon (1916 – 2001) demostró cómo se podían utilizar las leyes de la lógica para diseñar circuitos (1938), Laboratorios Bell (1940 – 1956), Massachusetts Institute of Technology, MIT (desde 1956). Recordemos la definición de álgebra de Boole dado un conjunto A y dos operaciones en A , $\vee$ y $\wedge$.

Definición: Sea A un conjunto en el que se definen dos operaciones binarias:

suma $\vee : A \times A \rightarrow A$

producto $\wedge : A \times A \rightarrow A$

$(A, \vee, \wedge)$ es un **álgebra de Boole** si las operaciones verifican las siguientes propiedades:

1. idempotente $x \vee x = x, \quad x \wedge x = x$
2. conmutativas $x \vee y = y \vee x, \quad x \wedge y = y \wedge x$
3. asociativas $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z \quad x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$
4. absorción $x \vee (x \wedge y) = x, \quad x \wedge (x \vee y) = x$
5. existe elemento neutro para
la suma, llamado elemento **mínimo** 0 : $x \vee 0 = x$
el producto, llamado elemento **máximo** 1 : $x \wedge 1 = x$
6. $\forall x \in A, \exists$ un único $x' \in A$, llamado **complementario de x** tal que $x \vee x' = 1, \quad x \wedge x' = 0$
7. distributivas $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z) \quad x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

Teorema: Si $(A, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole, entonces se verifican las siguientes propiedades:

4. absorción del neutro $1 \vee x = 1, \quad 0 \wedge x = 0$
5. involutiva $(x')' = x$ (el complementario de cada elemento es único)
6. leyes de De Morgan $(x \vee y)' = x' \wedge y' \quad (x \wedge y)' = x' \vee y'$

Ejemplos

- 1) Si S es un conjunto, entonces $(\wp(S), \cup, \cap)$ es un álgebra de Boole.
- 2) Sea $D_n = \{z \in \mathbb{N} / z \text{ divide a } n\}$ con las operaciones

$$x \vee y = \text{mcm} \{x, y\}, \quad x \wedge y = \text{mcd} \{x, y\}$$

n es el elemento máximo y 1 es el elemento mínimo.

- ❖ $(D_n, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole $\Leftrightarrow n = p_1 p_2 \dots p_k$ con p_i números primos distintos dos a dos.

3) El conjunto de Boole $B=\{0,1\}$ con las operaciones definidas por las tablas siguientes es un álgebra de Boole

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

4) Sea $B^n = \{0, 1\}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / x_i \in B\}$ en el que se definen las siguientes operaciones:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 \vee y_1, x_2 \vee y_2, \dots, x_n \vee y_n)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 \wedge y_1, x_2 \wedge y_2, \dots, x_n \wedge y_n)$$

- ❖ se verifican las propiedades **idempotente, conmutativa, asociativa y absorción**
- ❖ existe elemento neutro para la suma: **mínimo** $0 = (0, \dots, 0)$
- ❖ existe elemento neutro para el producto: **máximo** $1 = (1, \dots, 1)$
- ❖ existe el **complementario** de cada elemento: $(x_1, x_2, \dots, x_n)' = (x_1', x_2', \dots, x_n')$
- ❖ se verifica la propiedad **distributiva**

Entonces $(B^n, \vee, \wedge)$ es un álgebra de Boole.

VARIABLES BOOLEANAS

- ❖ Los ordenadores representan la información usando **bits**.
- ❖ Un **bit** (binary digit) tiene dos valores posibles

$$\begin{cases} 1 & \text{(uno)} \\ 0 & \text{(cero)} \end{cases} \quad \begin{cases} V & \text{(verdadero)} \\ F & \text{(falso)} \end{cases} \quad (\text{John W. Tukey, 1946})$$

- ❖ Una **variable booleana** es una variable que toma dos valores:

$$\{\text{uno, cero}\} \quad \{\text{verdadero, falso}\} \quad \{\text{sí, no}\}$$

- ❖ Una **variable booleana** se puede representar usando un bit.
- ❖ Las **cadenas de bits** son sucesiones de ceros y unos.

FUNCIONES BOOLEANAS

Definición: Una **función booleana** de n variables es una aplicación $f : B^n \rightarrow B$ tal que

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \quad \forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n.$$

- ❖ Cualquier posible distribución de 2^n ceros y unos es el conjunto de valores de una función booleana.

Definición: Si $f : B^n \rightarrow B$ es una función booleana, llamamos **conjunto de unos** o **conjunto de verdad** de la función f al conjunto:

$$S(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B^n / f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1\}$$

Tablas de verdad: Una función booleana se puede representar por una tabla de la forma

x_1	x_2		x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0	0		0	$f(0, 0, \dots, 0)$
0	0		1	$f(0, 0, \dots, 1)$
.....				
0	1		0	$f(0, 1, \dots, 0)$
1	0		0	$f(1, 0, \dots, 0)$
.....				
1	1		1	$f(1, 1, \dots, 1)$

EXPRESIONES BOOLEANAS

Una **expresión booleana** en las n variables $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es una expresión en la cual pueden aparecer las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, los símbolos 0, 1, los conectivos $\vee$ y $\wedge$ y el complementario. Formalmente una expresión booleana se define de forma recursiva de la siguiente forma.

Definición: Se define una **expresión de Boole** en las n variables $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de forma recursiva:

1. $x_1, x_2, \dots, x_n$ son expresiones de Boole.
2. Los símbolos 0, 1 son expresiones de Boole.
3. Si $E_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $E_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ son expresiones de Boole, entonces $E_1 \vee E_2$, $E_1 \wedge E_2$ y E_1' son expresiones de Boole.
4. No existen expresiones de Boole que no puedan obtenerse por las reglas 1, 2, 3.

Propiedad: Si $E(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una expresión booleana en n variables, entonces define una función booleana

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = E(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ en } m \text{ variables, } m \geq n.$$

❖ Se dice que $E(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una expresión que representa a $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Ejemplo: La expresión booleana $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee x_1 \vee (x_2' \wedge x_3)$ define una función booleana cuya tabla de verdad es

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Propiedad: Si $f: B^n \rightarrow B$ es una función booleana, entonces existe una expresión booleana $E(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que representa a f .

Demostración: Si $S(f) = \{x \in B^n / f(x) = 1\}$, entonces $\forall b = (b_1, \dots, b_n) \in S(f)$ se define el **producto elemental** asociado a b , como

$$E_b = x_1^* \wedge x_2^* \wedge \dots \wedge x_n^* \quad \text{con} \quad x_i^* = \begin{cases} x_i & \text{si } b_i = 1 \\ x_i' & \text{si } b_i = 0 \end{cases} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Entonces una expresión booleana que representa a f en forma de “**suma de productos elementales**” es

$$E(f) = \bigvee_{b \in S(f)} E_b$$

Ejemplos

1) Sea $f: B^2 \rightarrow B$ una función booleana definida por el conjunto

$$S(f) = \{x \in B^2 / f(x) = 1\} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$$

$$E_{(0,0)} = x_1' \wedge x_2' \quad E_{(0,1)} = x_1' \wedge x_2 \quad E_{(1,0)} = x_1 \wedge x_2'$$

Una expresión booleana que representa a f es

$$E(f) = \bigvee_{b \in S(f)} E_b = (x_1' \wedge x_2') \vee (x_1' \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2')$$

2) Sea $f: B^3 \rightarrow B$ una función booleana definida por el conjunto

$$S(f) = \{x \in B^3 / f(x) = 1\} = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$$

$$E_{(0,1,1)} = x_1' \wedge x_2 \wedge x_3, \quad E_{(1,0,1)} = x_1 \wedge x_2' \wedge x_3, \quad E_{(1,1,1)} = x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$$

Una expresión booleana que representa a f es

$$E(f) = (x_1' \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2' \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS

- ❖ Una función booleana puede tener varias expresiones que la representen e interesa encontrar la más simple de todas ellas.
- ❖ La expresión como suma de productos elementales no es la más simple, en general, pero sí es el punto de partida de todos los métodos de simplificación.
- ❖ Éstos se basan en la búsqueda de pares de productos elementales que difieran solamente en una variable.

Definición: Las expresiones booleanas $E_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $E_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ son equivalentes si y sólo si representan la misma función booleana, es decir tiene la misma tabla de verdad o el mismo conjunto de verdad.

“A continuación se presentan dos métodos que sistematizan la simplificación de expresiones booleanas en forma de sumas de productos”:

- ❖ Mapas de Karnaugh (método gráfico)
- ❖ Método de Quine — McCluskey (método algorítmico)

MAPAS DE KARNAUGH

Maurice Karnaugh (1924). Laboratorios Bell (1952–1966), AT&T (1966–1970), IBM (1970–1993).

Definición: Sea $f : B^n \rightarrow B$ una función booleana

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \quad \forall x_i \in B.$$

El mapa de Karnaugh de una expresión Booleana de n variables es una cuadrícula formada por 2^n cuadrados

- ❖ cada cuadrado representa a un elemento $x \in B^n$
- ❖ cada cuadrado representa a su expresión elemental asociada E_x
- ❖ en los cuadrados correspondientes a los elementos $x \in B^n$ tales que $f(x) = 1$ se escribe un 1.

	y	y'
x	11	10
x'	01	00

	y	y	y'	y'
x	110	111	101	100
x'	010	011	001	000
	z'	z	z	z'

	y	y	y'	y'	
x	1100	1110	1010	1000	t'
x	1101	1111	1011	1001	t
x'	0101	0111	0011	0001	t
x'	0100	0110	0010	0000	t'
	z'	z	z	z'	

Un **Rectángulo Simple** correspondiente a un producto de variables es un rectángulo formado por todos los cuadrados que contienen a dicho producto. Los rectángulos simples son de tamaño 2^k cuadrados con $k \geq 0$.

Para simplificar una expresión booleana E se procede así:

1. Se consideran todos los rectángulos simples, **del mayor tamaño posible**, que recubran la zona de unos del mapa de Karnaugh, aunque se solapen.
2. Se eliminan los rectángulos simples que estén contenidos en la unión de otros de forma que la zona de unos quede recubierta por el **menor número de rectángulos simples del mayor tamaño posible**.
3. **La suma de las expresiones** correspondientes a los rectángulos simples que quedan al final del proceso es una expresión simplificada en suma de productos de la expresión original E .
4. La expresión simplificada depende de las elecciones efectuadas en el proceso por lo que **no es necesariamente única**.

MÉTODO DE QUINE – McCLUSKEY

- ❖ Willard van Orman Quine (1908–2000). Universidad de Harvard (1933–1978)
“Nuevos fundamentos de Lógica Matemática” (1937), “Word and Object” (1960)
- ❖ Edward J. McCluskey (1929). Laboratorios Bell (1955–1959), Universidad de Princeton (1959–1966),
Universidad de Stanford (desde 1967)

Definición: Sea $f: B^n \rightarrow B$ una función booleana

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \quad \forall x_i \in B.$$

El método de Quine-McCluskey consiste en agrupar sistemáticamente productos que difieren en una única variable, pero en vez de utilizar productos elementales, utiliza los elementos de $S(f)$.

1. Se forma una tabla con los unos de la función

$$S(f) = \{x \in B^n / f(x) = 1\}$$

por bloques, ordenados de mayor a menor según el número de unos que contienen.

Encabezan la tabla las variables de la función $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

2. Se compara cada elemento de cada bloque con todos los del bloque inmediatamente inferior de la forma siguiente:

Si dos elementos se diferencian en un único dígito, se les asigna el mismo índice (LOS MARCAMOS).

Se forma otra tabla reduciendo las filas con el mismo índice, sustituyendo la variable que toma distinto valor por un guión — .

3. Se repite el paso 2 con la nueva lista y se continúa este proceso.

Finaliza el proceso cuando las filas que quedan no son comparables, porque se diferencian en más de un dígito.

4. Se consideran las filas no comparables entre sí de todas las tablas, es decir, las que no tienen índice (NO MARCADAS).

Se recogen los resultados en otra tabla cuyas columnas son los $x \in B^n$ con $f(x) = 1$ y cuyas filas son las expresiones no comparables (NO MARCADAS).

5. Se marcan las coincidencias entre filas y columnas, y se elige un único elemento de cada columna con el siguiente criterio:

- primero se eligen aquellos para los que existe una única posibilidad
- para los restantes se elige la menor cantidad posible de entre aquellos con mayor cantidad de guiones.

Una fila es **redundante** si sus elementos están incluidos en las restantes filas.

6. La expresión de Boole en forma de “**suma de productos mínima**” es la correspondiente a la suma de los productos elementales asociados a las filas no redundantes.

Ésta **dependerá de las elecciones** hechas en el proceso.